

Infecciones de piel y partes blandas

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019

Archivos Argentinos de Pediatría 2014

Infectología Paganini 2007

Mecanismos patogénicos

- Inoculación directa con respuesta inflamatoria local: impétigo, celulitis.
- Invasión a través del torrente sanguíneo con multiplicación local: sepsis a pseudomonas, embolismo estafilocócico.
- Exotoxinas circulantes: síndrome de piel escaldada estafilocócica, escarlatina.
- Mecanismo inmunológico: lesiones estériles de la piel asociadas a bacteriemia: gonococo.
- Manifestación de coagulación vascular diseminada: meningococcemia.

Formas de presentación

- Leves a moderadas: tratadas, en general, en forma ambulatoria.
- Graves: aparición de dolor desproporcionado o anestesia de la zona afectada, bulla violácea, hemorragia cutánea, rápida progresión de la lesión o gas en los tejidos. Se impone la evaluación quirúrgica diagnóstica y terapéutica. Solo en situaciones excepcionales, estas infecciones pueden poner en riesgo la vida del paciente.

Etiología

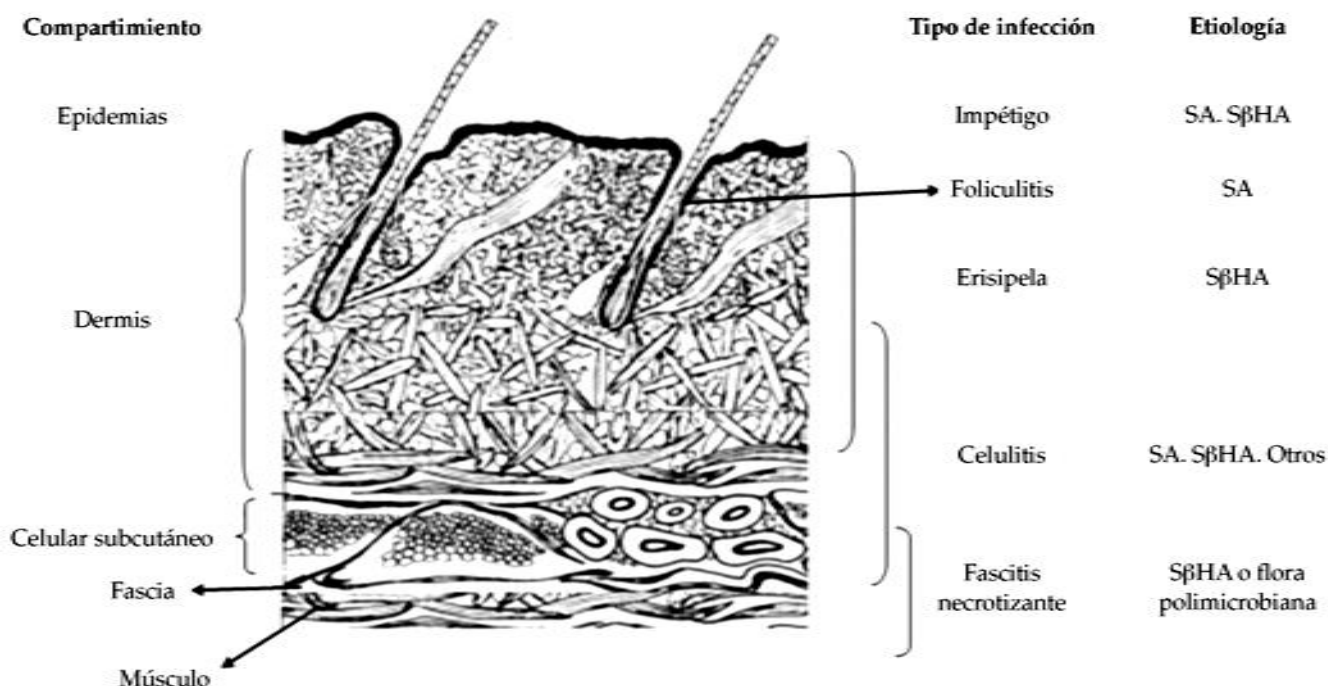
La mayoría de las IPPB son de origen bacteriano, pero también pueden ser de origen viral, micótico y parasitarias. Las bacterias que más frecuentemente causan infecciones de la piel son *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus pyogenes*, y hacia ellos debe dirigirse la antibioterapia empírica inicial.

Microorganismos más frecuentemente aislados

- Menores de 12 meses: *S. aureus* (85,4%); SBHGA (3,4%); *Proteus mirabilis* (2%) y *Pseudomona auriginosa* (2%).
- De 1 a 5 años: *S. aureus* (84%); SBHGA (3%) y *Haemophilus influenzae* tipo B (HiB) (2%).
- De 6 a 15 años: *S. aureus* (76,4%) y SBHGA (5,8%).

En infecciones producidas por *S. aureus* proveniente de la comunidad, el porcentaje de meticilino resistencia oscila entre el 60-70%.

Formas de presentación



Impétigo

Lesiones vesiculares purulentas que comprometen la epidermis sin dejar cicatriz. El impétigo puede ser bulloso o no bulloso.

Agente etiológico y fisiopatología

Impétigo no bulloso: causado por *S. aureus* solo o en combinación con el SBHGA y se lo relaciona ocasionalmente con estreptococos del grupo C y G.

Impétigo bulloso: siempre es causado por el *S. aureus*, capaz de producir una toxina epidermolítica que produce el desprendimiento de la capa superficial de la epidermis.

Factores predisponentes

El impétigo es la infección de la piel más frecuente en niños tratados en atención primaria.

Pico de incidencia: 2 a 5 años

Más frecuente en climas tropicales o subtropicales y en climas cálidos durante los meses de verano.

Afecta principalmente los niveles sociales más pobres, en condiciones de hacinamiento y saneamiento insuficiente.

La transmisión es por contacto directo y se puede autoinocular.

Manifestaciones clínicas

Las lesiones son, por lo general, bien delimitadas, pero pueden ser múltiples.

Afecta en su mayoría superficies expuestas, como miembros y cara (de localización preferentemente periorificial alrededor de las narinas y la boca).

Impétigo no bulloso: se inicia como una mácula de 2 a 4 mm, que pasa a pápula y vesícula de contenido claro rodeada de un halo eritematoso, que posteriormente se transformará en una pústula que se agranda y se rompe en el término de 4 a 6 días y termina en una gruesa costra.

Las lesiones se curan lentamente y dejan un área despigmentada.

Impétigo bulloso: las bullas se inician como vesículas superficiales, que posteriormente coalescen y forman bullas flácidas con un contenido amarillo claro, que luego se vuelve turbio y a veces purulento. Cuando la bulla se rompe, es cubierta de una fina costra amarronada.

Puede acompañarse de linfadenitis regional, aunque los síntomas sistémicos en general están ausentes.

Síndrome de la piel escaldada estafilocócica o síndrome de las cuatro S: se trata de un cuadro infeccioso causado por las toxinas epidermolíticas A y B del *S. aureus*.

Cualquier foco infeccioso cutáneo (nasofaringe conjuntiva, ombligo) o extracutáneo puede ser origen del cuadro al difundir la toxina por vía hematógena hasta llegar a la piel.

Se ve en los primeros años de vida por la carencia de anticuerpos antiexfoliatinas y por la incapacidad renal de depurar rápidamente la toxina, como es el caso del recién nacido.

Los pacientes presentan malestar, fiebre, irritabilidad y luego exantema macular eritematoso generalizado, que en 1-2 días progresa a un exantema escarlatiniforme doloroso con acentuación flexural y periorificial.

La descamación comienza de 1 a 3 días después con formación de costras serosas prominentes y grandes ampollas flácidas. La piel se desprende con facilidad con la presión de un dedo (signo de Nikolski). Puede haber conjuntivitis, pero nunca está comprometida la mucosa oral. En general, los pacientes evolucionan favorablemente y la mortalidad es menor del 5%.

Diagnóstico

El diagnóstico del impétigo no bulloso es clínico y, en general, no requiere de estudios microbiológicos.

Se recomienda el cultivo de las lesiones en aquellos casos de falla al tratamiento, recurrencia o infecciones en huéspedes inmunodeprimidos.

Cabe destacarse que el diagnóstico en el impétigo bulloso o en el síndrome de la piel escaldada estafilocócica también es clínico ya que las ampollas son estériles y los signos

de la enfermedad se producen por diseminación hematológica de la toxina. No obstante, cuando no es posible hacer el diagnóstico clínico, el estudio histopatológico confirma el clivaje superficial a nivel de la capa granulosa y permite establecer diagnóstico diferencial con otras afecciones de piel.

Diagnósticos diferenciales del impétigo

- Dermatitis atópica
- Candidiasis, Dermatomycosis
- Lupus eritematoso discoide
- Herpes simple
- Picadura de insecto
- Pénfigo foliáceo
- Escabiosis
- Varicela
- Necrólisis epidérmica tóxica: secundaria a drogas, cursa con afectación de mucosas

Complicaciones

Las complicaciones del impétigo estafilocócico son raras y, en general, relacionadas con el impétigo no bulloso.

Puede ocurrir propagación local y sistémica y producir celulitis, adenitis, linfadenitis y, menos frecuentemente, neumonía, artritis, osteomielitis y sepsis.

El impétigo estreptocócico puede ser seguido de linfangitis, linfadenitis supurada, escarlatina o complicaciones posinfecciosas, como la glomerulonefritis.

No se relaciona a la fiebre reumática como secundaria a un impétigo.

Tratamiento

No existe un tratamiento estandarizado, por lo que la decisión de cómo tratarlo dependerá de diferentes factores, que incluyen el número de lesiones que presente, la localización (cara, párpado o boca) y la necesidad de limitar el contagio a otros.

Existen tres tipos principales de tratamiento:

- Cremas antibióticas: mupirocina (ungüento 2%, tres veces al día durante 5 días) o el ácido fusídico (2%, ungüento o crema, tres veces por día, durante 5 días), ha mostrado ser efectivo para la cura o mejoría clínica de las lesiones por impétigo no bulloso, que involucra solo a un área limitada del cuerpo.
La comparación de mupirocina versus ácido fusídico no demostró diferencias.
Los efectos adversos en la piel asociados a la aplicación de cremas con antibióticos son muy poco frecuentes.
- Antibióticos por vía oral: cuando la infección ocupa una superficie corporal mayor o si se acompaña de síntomas sistémicos.
 - Cefalexina: es la droga de elección a 50-100 mg/kg/día 3 o 4 veces al día 3 o 4 veces al día durante 10 días.
 - Amoxicilina-clavulánico: es una alternativa a 40 mg/kg/día 3 veces al día 3 veces al día durante 7-10 días.
 - Eritromicina: 50 mg/kg/día 4 veces al día 4 veces al día durante 7-10 días. Es una opción en pacientes alérgicos a β -lactámicos.

El efecto adverso más frecuente asociado al uso de antibióticos por vía oral es la intolerancia digestiva, que provoca náuseas, vómitos y diarrea.

La evidencia sobre el tratamiento del **impétigo bulloso y secundario** es insuficiente. Con base en la opinión de expertos, se recomienda utilizar antibióticos orales.

Impétigo recurrente

2 o más episodios en el período de 6 meses

Es importante mantener la higiene con jabones comunes o antisépticos y el saneamiento del medioambiente.

Ante el aislamiento de un SAMR-co, se aconseja la descolonización nasal con cremas antibióticas. Cuando las lesiones estén activas, se deberá indicar tratamiento antibiótico con actividad hacia el agente aislado combinado con rifampicina.

Impetigo ampollar

Forma parte del síndrome de piel escaldada estafilocócica con 2 formas:

A) Localizadas: impétigo ampollar o bulloso e impétigo neonatal.

B) Generalizadas: escarlatina estafilocócica (toxina eritrogénica) y síndrome de Ritter von Rittershain.

Epidemiología

Se presenta en neonatos, a veces con brotes epidémicos en salas de internación conjunta y en unidades neonatales. Puede iniciarse hasta un mes después del alta. En niños mayores es una enfermedad esporádica que se puede presentar en limitados brotes familiares. (También asociado a pacientes con patología renal de base).

Clínica

Se observan bullas superficiales, sobre piel sana, generalmente flácidas, sin halo eritematoso, con contenido transparente, turbio o purulento, en grupos de 3 a 6. Al romperse las bullas queda una superficie rojiza que seca rápidamente, evolucionando a una costra superficial de color barniz. En general no presenta adenopatías regionales.

Localizaciones más frecuentes:

Neonatos, en periné y zona periumbilical

Niños mayores, en miembros.

Signo de Nikolsky negativo.

Etiología

Staphylococcus aureus, fago grupo 2, fagos tipo 71, productor de una toxina epidermolítica que causa la bulla. Disrumpe las uniones intercelulares (hemidesmosomas) de las células epidérmicas del estrato granuloso.

Diagnóstico diferencial

Quemaduras infectadas, mastocitosis ampollar, penfigoide ampollar, ampollas de sífilis congénita, síndrome polimorfo ampollar, incontinencia pigmenti y dermatitis crónica benigna de la infancia.

Indicación de cultivo de lesiones: lesiones recurrentes, lesiones periumbilicales en RN e inmunocomprometidos.

Interconsulta con especialista correspondiente.

Tratamiento

Internación y aislamiento de contacto.

De elección antibiótoterapia sistémica:

Cefalosporinas de 1ra generación: cefalexina 50-100 mg/kg/d, vía oral, 4 veces por día durante 7-10 días.

Cefadroxilo 30 mg/kg/d, vía oral, 2 veces por día durante 7-10 días.

En casos muy extensivos o en pacientes tóxicos: cefalotina E.V., 100 mg/kg/día

Alternativa: TMS 8-12 mg/kg/día 4 veces por día durante 7-10 días.

Foliculitis

Infección superficial de folículo piloso que se manifiesta por discretas pápulas o pústulas con base eritematosa.

Agente etiológico y fisiopatología: el principal agente etiológico es el *S. aureus*, aunque en ocasiones los bacilos gram negativos también pueden ocasionar foliculitis.

Factores predisponentes: depilación, humedad, obesidad, dermatosis subyacente, alteraciones de la inmunidad, diabetes.

Manifestaciones clínicas

Se manifiesta como discretas pápulas o vesículas de contenido purulento de 2 a 5 mm sobre una base eritematosa, y se observa un pelo en el centro de la lesión.

Las lesiones pueden ser simples o agrupadas.

Se ubican a nivel del cuero cabelludo, glúteos y miembros.

Pueden manifestarse con prurito y generalmente no tienen síntomas sistémicos.

Diagnóstico: el diagnóstico es clínico. El estudio bacteriológico sería necesario solo en formas rebeldes o atípicas.

Diagnóstico diferencial

- Foliculitis por injuria física o química
- Foliculitis eosinofílica
- Picaduras de insectos
- Escabiosis,
- Pseudofoliculitis de la barba e infecciones por especies de *Malassezia*

Complicaciones: son poco frecuentes (celulitis, adenitis).

Tratamiento

En general, las foliculitis se resuelven espontáneamente sin dejar secuelas.

Ante la falta de resolución, el tratamiento por seguir es similar al del impétigo no bulloso, es decir, cremas con antibióticos, como la mupirocina y el ácido fusídico.

En formas muy extensas o falla al tratamiento tópico, se indican antibióticos vía oral, como cefalexina, amoxicilina, ácido clavulánico o eritromicina.

En las formas recurrentes, se debe buscar el estado de portador de *S. aureus* a través de una toma de muestra por hisopado nasal, axilar o inguinal. Si el cultivo es positivo, se recomienda la descolonización del paciente y sus contactos.

Erisipela

Infección aguda de la piel, no necrosante, que afecta la dermis superficial, con marcado compromiso de los vasos linfáticos subyacentes y, en algunos casos, rápidamente progresiva.

Agente etiológico y fisiopatología

El SBHGA es el patógeno predominante, aunque también puede ser producida por estreptococos de los grupos C y G, y, en menor frecuencia, por estreptococos del grupo B o *S. aureus*.

Los bacilos gramnegativos (*Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter calcoaceticus*, *Haemophilus influenzae*, enterobacteriáceas), en forma aislada o asociados a otros agentes, también pueden ocasionar esta infección.

El contagio es de persona a persona a partir de la colonización de la piel y el tracto respiratorio.

Factores predisponentes

Es una infección esporádica sin carácter epidémico, que se presenta con una distribución bimodal en cuanto a la edad; es más frecuente en niños pequeños y, sobre todo, en mayores de 60 años.

La puerta de entrada más frecuente para el ingreso del microorganismo y la diseminación local posterior es la disrupción de la piel a partir de traumatismos, como heridas cortantes, picaduras, intertrigos y onicomycosis.

En neonatos la puerta de entrada puede ser el cordón umbilical y diseminarse a la pared abdominal.

Otros factores predisponentes son la obesidad, la diabetes, el edema secundario a obstrucción linfática.

Manifestaciones clínicas

La lesión típica es una placa roja brillante, indurada ("piel de naranja"), de bordes nítidos, dolorosa, con rápida extensión y linfedema regional. Sobre la placa, pueden visualizarse flictenas y bullas.

Se acompaña de adenomegalias satélites en el 46% de los casos, que pueden persistir por algunas semanas tras la resolución del cuadro clínico.

Se localiza con mayor frecuencia en miembros inferiores y, por lo general, es unilateral. Otra localización menos frecuente es la cara, clásicamente descrita como "en alas de mariposa".

La presencia de síntomas sistémicos, como fiebre, escalofríos y malestar, pueden preceder el comienzo de la lesión cutánea.

Diagnóstico

Fundamentalmente clínico.

La leucocitosis, eritrosedimentación acelerada y proteína C reactiva elevada son hallazgos frecuentes que acompañan al cuadro infeccioso.

El aumento de la antiestreptolisina O no suele ser útil para el diagnóstico de la erisipela, dado que solo evidencia contacto con el SBHGA.

La realización de una punción-aspiración para cultivo o de una biopsia cutánea suele indicarse en situaciones especiales, tales como pacientes inmunodeficentes, lesiones relacionadas con inmersión en aguas y mordeduras animales.

Los hemocultivos son positivos en menos del 5%.

Diagnósticos diferenciales

- Dermatitis de contacto
- Quemaduras
- Urticaria
- Celulitis
- Paniculitis
- Linfangitis troncular
- Fascitis necrotizante

Complicaciones

Las complicaciones de la erisipela son raras e incluyen sepsis, síndrome de shock tóxico, endocarditis y meningitis.

Tratamiento

Si bien no existe un criterio unificado para el tratamiento de la erisipela, se acepta el uso de la penicilina (PNC) como antibiótico de primera elección ya que la mayoría de los casos está asociada a estreptococos. Por vía oral PNC benzatínica.

Si se confirma la presencia de estafilococos, se deben utilizar antibióticos dirigidos a dicho microorganismo, de acuerdo con los patrones de resistencia local

Algunos autores recomiendan una combinación de penicilina y clindamicina **hasta que los resultados de los cultivos estén disponibles.**

En casos de alergia a la penicilina, los macrólidos son la alternativa al tratamiento.

En lactantes y pacientes con infección grave o con inmunodeficiencias, se recomienda utilizar antibióticos por vía endovenosa.

En las formas recurrentes, lo más importante es mejorar el cuidado de la piel y eliminar factores predisponentes, como las micosis y dermatitis. La profilaxis antibiótica con PNC deberá ser considerada únicamente para aquellos pacientes con un alto número de recurrencias que, aun controlando los factores de riesgo, continúen presentando episodios. El tiempo de profilaxis oscila entre 3 y 6 meses.

Forúnculo y carbunclo

El forúnculo es una infección del folículo piloso que se extiende a la profundidad de la dermis.

Se denomina carbunclo o ántrax a la placa caliente dolorosa que compromete varios folículos pilosos con múltiples bocas de drenaje y cambios inflamatorios a nivel del tejido conectivo circundante.

Agente etiológico y fisiopatología: el principal agente etiológico es el *S. aureus*.

Factores predisponentes: obesidad, diabetes, inmunosupresión, hiperhidrosis y dermatitis preexistentes. La forunculosis recurrente se relaciona con la portación del *S. aureus* en narinas, axila y periné o con el contacto estrecho con un portador de este.

Manifestaciones clínicas

El forúnculo es un nódulo eritematoso, doloroso, con una pústula y centrado por un pelo que se localiza en la cara, cuello, axila o glúteo. Se abre espontáneamente y sale pus y el producto de la necrosis del aparato pilosebáceo (clavo). No presenta síntomas sistémicos.

El carbunclo o ántrax se manifiesta como una placa roja caliente dolorosa que compromete varios folículos pilosos con varias bocas de drenaje y se localiza preferentemente en la parte posterior del cuello. Puede acompañarse de fiebre, leucocitosis y bacteriemia.

Ambas lesiones dejan cicatriz al curarse.

Diagnóstico: el diagnóstico del forúnculo es clínico.

Diagnósticos diferenciales

- Foliculitis
- Acné quístico
- Hidrosadenitis
- Quiste epidérmico sobreinfectado

Se recomienda realizar estudios bacteriológicos en la forunculosis recurrente.

Complicaciones: celulitis, adenitis, linfadenitis y bacteriemia.

Tratamiento

El calor y las compresas calientes favorecen el drenaje de la lesión.

Los forúnculos grandes y los carbunclos suelen necesitar drenaje quirúrgico.

Cuando se acompañan de celulitis y fiebre o en pacientes inmunodeprimidos, está indicada la administración de antibióticos orales con cobertura sobre el *S. aureus*:

- Cefalexina: vía oral 500 mg c/6 u 8 horas (100 mg/kg/día cada 6 h).
- Amoxicilina/clavulánico: 40 mg/kg/día cada 8 horas.
- Clindamicina: vía oral a 30 mg/kg/día cada 8 horas.

Ante el primer episodio de forunculosis y en presentaciones clínicas no extensas, cefalexina es el antibiótico de elección.

Como tratamiento alternativo, podría utilizarse amoxicilina/ clavulánico.

En aquellas formas recurrentes, rebeldes al tratamiento, extensas o que no respondan al tratamiento con cefalexina, se recomienda realizar una toma de muestra y se indicará tratamiento con clindamicina hasta obtener el resultado de los cultivos. Siempre se debe recordar adecuar el esquema antibiótico al obtener a las 48 horas la identificación del germen y el antibiograma.

Prevención

Incluye medidas de higiene general, tales como aseo corporal diario, lavado frecuente de manos, cepillado y cuidado de las uñas. Además, se deben evitar los traumatismos locales y el uso de desodorantes.

En las formas recurrentes, se dan las mismas recomendaciones que para el resto de las IPPB.

Infecciones de piel y partes blandas recurrentes: medidas de prevención, descolonización y tratamiento

Cuidado de heridas e higiene personal

1. Mantener cubierto el drenaje de las heridas con vendajes limpios y secos.
2. Mantener una buena higiene personal con lavado y limpieza regular de las manos con agua y jabón o un gel para manos a base de alcohol, especialmente después de tocar la piel infectada o un elemento que tenga contacto directo con el drenaje de la herida.
3. Evitar compartir artículos personales (por ej., máquinas de afeitar desechables, ropa de cama y toallas) que tienen contacto con la piel infectada.

Adoptar medidas de higiene ambiental en el hogar o en el ambiente comunitario

1. Centrar los esfuerzos de limpieza en las superficies de alto contacto, es decir, las superficies que entran en contacto frecuente con la piel desnuda de las personas cada día (por ej., mesas, mostradores, perillas de las puertas, bañeras, asientos de inodoro), que pueden ponerse en contacto con la piel desnuda o las infecciones no cubiertas.
2. Utilizar productos de limpieza o detergentes adecuados para la zona por limpiar, de acuerdo con las instrucciones para la limpieza rutinaria de las superficies.

Consideraciones para la descolonización del paciente

1. Un paciente desarrolla una infección de piel y partes blandas recurrente a pesar de los óptimos cuidados de la herida y las medidas de higiene.
2. Existe transmisión en curso entre los miembros de la familia u otros contactos cercanos a pesar de optimizar el cuidado de la herida y las medidas de higiene.

Se deben ofrecer estrategias de descolonización relacionadas con el refuerzo continuo de las medidas de higiene, que pueden incluir:

1. Descolonización nasal con mupirocina nasal 2 veces/día durante 5-10 días (C-III).
2. Descolonización nasal con mupirocina 2 veces/día durante 5-10 días y un régimen de descolonización tópica corporal con una solución antiséptica para la piel (por ej., clorhexidina) durante 5-14 días (C-III).

Rol de los cultivos en las infecciones de piel y partes blandas

El papel de los cultivos en el manejo de los pacientes con infecciones de piel y partes blandas (IPPB) recurrente es limitado:

1. Se recomiendan los cultivos de detección previos a la descolonización, pero no en forma sistemática si antes se había documentado que, por lo menos, una de las infecciones era por *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina (SAMR).
2. En ausencia de infección activa, no se recomiendan los cultivos sistemáticos de vigilancia por un régimen de descolonización.

Celulitis

Infección aguda y progresiva de la piel que involucra la dermis y los tejidos subcutáneos. El borde de la lesión no está bien demarcado como en la erisipela.

Agente etiológico y fisiopatología

Generalmente, es causada por el *S. aureus* y, en menor proporción, por SBHGA(pyogenes).

En la actualidad, el

SAMR-co(*Staphylococcus aureus* meticilino resistente de la comunidad) es el agente causal de más del 50% de las celulitis.

Estas cepas presentan resistencia solo a la meticilina, con variable resistencia acompañante aeritromicina/clindamicina y baja resistencia a **trimetoprimasulfametoxazol (TMP-SMZ)**, a diferencia de lo que ocurre con cepas de origen intrahospitalario, que generalmente son multirresistentes.

Otros agentes que también pueden producir celulitis son *Streptococcus agalactiae*(SBHGB) y bacilos gram negativos en recién nacidos, y enterobacterias, micobacterias y hongos en huéspedes inmunocomprometidos.

Pneumoniae y HiB han sido los responsables de celulitis de cara; este último fue la principal causa de celulitis periorbitaria en la era prevacunal.

Los anaerobios han sido asociados a la celulitis de la boca, como los abscesos periodontógenos.

Manifestaciones clínicas

La celulitis aparece bruscamente como una placa eritematosa, caliente y dolorosa de límites no netos. Puede presentarse con flictenas, petequias y necrosis a nivel local. Se localiza en cualquier sitio de la piel, pero más frecuentemente en los miembros inferiores, seguido de miembros superiores, cabeza, cuello, tórax y abdomen.

Puede ir acompañada de linfangitis y linfadenopatía regional y síntomas sistémicos, como fiebre, escalofríos y malestar general.

Diagnóstico

El diagnóstico de celulitis está basado en la historia clínica y el examen físico.

Actualmente, ante el aumento del número de casos por SAMR-co, se sugiere realizar una punción-aspiración de la lesión para obtener material para cultivo al momento del ingreso del paciente. El cultivo de la lesión por punción-aspiración tiene un rendimiento del 10 al 30%.

Se deben realizar hemocultivos

- En lactantes menores de 6 meses
- En pacientes con compromiso del estado general
- Huéspedes inmunocomprometidos
- Celulitis periorbitaria sin puerta de entrada cutánea (la complicación meníngea era de cerca del 20% en celulitis por HiB).

El rendimiento de los hemocultivos es menor del 5%.

Diagnóstico diferencial

- Tromboflebitis superficiales y trombosis venosa profunda
- Dermatitis por contacto
- Picaduras de insecto con reacción inflamatoria a nivel local
- Reacciones adversas a drogas,
- Celulitis eosinofílica
- Síndrome de Sweet
- Gota
- Fiebre mediterránea familiar
- Carcinoma erisipelatoide
- Linfedema

- Paniculitis
- Linfomas
- Leucemias
- Eritema nodoso

Complicaciones

La celulitis puede complicarse con bacteriemia, neumonía, supuración pleuropulmonar, artritis, osteomielitis y, aproximadamente en un 5% de los casos, con shock séptico. Los SARM-co que presentan la exotoxina llamada Panton-Valentine (PVL) + son vinculados más frecuentemente con infecciones más graves, como neumonía necrotizante y tromboflebitis.

Tratamiento

Huéspedes inmunocompetentes con trauma precedente

A. Celulitis no purulenta (celulitis sin drenaje purulento o exudado y sin abscesos asociados): **cefalexina** (100 mg/kg/día, 4 veces al día) o TMP-SMZ+ amoxicilina. Para los pacientes que no responden al tratamiento con b-lactámicos, se recomienda la cobertura para el SARM-co con clindamicina.

B. Celulitis facial

a. Sin puerta de entrada

En este caso el HiB pueda jugar algún rol

Amoxicilina/clavulánico (40 mg/kg/día), cefuroxime-acetil (30-40 mg/kg/día) o cefaclor (40 mg/kg/día).

b. Si el origen es la boca

Debe sumarse a los cocos gram (+) la cobertura de anaerobios:

Ampicilina/sulbactam (de 50 a 100 mg/ kg/día, 4 veces al día) o amoxicilina/ clavulánico (40 mg/kg/día, 3 veces al día).

C. Celulitis abscedada o absceso cutáneo

El tratamiento primario es la incisión y el drenaje.

Se recomienda realizar incisión y drenaje más antibiótico en los casos en que la celulitis abscedada o absceso cutáneo se asocia con las siguientes condiciones:

- Enfermedad grave o extensa (por ejmplo, participación de múltiples sitios de infección)
- Rápida progresión con signos y síntomas de enfermedad sistémica
- Presencia de comorbilidades o inmunosupresión
- Edades extremas
- Absceso en una zona de difícil drenaje (cara, manos y genitales)
- Flebitis séptica
- Falta de respuesta al drenaje solamente.

La selección del antibiótico dependerá del cuadro clínico y del patrón de sensibilidad existente:

Clindamicina, TMP-SMZ, doxiciclina, minociclina o linezolid.

D. Celulitis purulenta (celulitis con drenaje purulento o exudado en ausencia de un absceso drenable)

Tratamiento empírico del SARM-co mientras se esperan los resultados del cultivo. Se utilizará clindamicina, TMP-SMZ, doxiciclina, minociclina o linezolid.

Celulitis abscedada	Incisión y drenaje	Simple incisión y drenaje parece ser suficiente. *Para aquellas condiciones que requieran antibiótico, se utilizará trimetoprima/sulfametoxazol (TMP-SMZ), clindamicina, doxiciclina.
Celulitis purulenta (definida como celulitis asociada con drenaje purulento o exudado en ausencia de un absceso drenable)	Clindamicina	300-450 mg vía oral (VO) 3 veces por día o 10-13 mg/kg/dosis c/6-8 horas que no exceda 40 mg/kg/dosis.
	TMP-SMX	4-6 mg/kg/dosis de TMP VO c/12 horas. No recomendado para niños < 2 meses.
	Doxiciclina	100 mg VO 2 veces por día; en < 45 kg: 2 mg/kg/dosis c/12 horas. Tetraciclinas no recomendadas en < 8 años.
	Minociclina	200 mg x 1, luego 100 mg VO 2 veces/día o 4 mg/kg VO x 1, luego 2 mg/kg/dosis VO c/12 horas. Tetraciclinas no recomendadas en < 8 años.
	Linezolid	600 mg VO 2 veces por día o 10 mg/kg/dosis VO c/8 horas; no se debe exceder 600 mg/dosis (menor experiencia en niños y más costosa).
Celulitis no purulenta (definida como celulitis sin drenaje purulento o exudado y no asociada a absceso). Se relaciona con sensibilidad a β -lactámicos y celulitis a <i>Streptococcus</i> beta-hemolítico del grupo A (SBGA)	Cefalexina	100 mg/kg/día c/6 horas. Si no responde, clindamicina.
Celulitis complicadas*	Vancomicina	15-20 mg/kg/dosis c/ 6-8-12 horas vía intravenosa (IV).
	Linezolid	600 mg VO/IV 2 veces por día o 10 mg/kg/dosis VO/IV c/8 horas; no se debe exceder 600 mg/dosis.
	Daptomicina	Dosis en pediatría bajo estudio: niños, 5 mg/kg (12-17 años), 7 mg/kg (7-11 años), 9 mg/kg (2-6 años).
	Clindamicina	600 mg VO/IV c/8 horas o 10-13 mg/kg/dosis c/6-8 horas; no se debe exceder 40 mg/kg/día VO/IV.

En todos estos casos, se recomiendan 5-10 días de tratamiento, pero debe ser personalizado sobre la base de la respuesta clínica del paciente.

La clindamicina sigue siendo una excelente elección, dado que el nivel de resistencia de los SAMR-co a este antibiótico reportado ha sido menor del 10-15%. Siempre que se detecte resistencia a eritromicina en el antibiograma por difusión en disco, deberá realizarse la prueba de D-test para evidenciar resistencia inducible

Si el paciente se presenta con estado tóxico, bacteriémico o con múltiples focos supurativos a distancia, un antibiótico bactericida, como la vancomicina, debe ser utilizado en el esquema empírico inicial.

El tratamiento de 10 a 14 días suele ser suficiente con pasaje de la vía parenteral a la oral luego de la defervescencia de la signosintomatología.

Terapia adyuvante

Elevación del miembro afectado

Analgésicos

Vacuna antitetánica si fuera necesaria

Tabla 1. Características comparativas entre erisipela y celulitis

	Erisipela	Celulitis
Aparición	Rápida	En 1 a 2 días
Etiología	<i>S. pyogenes</i>	Mayor espectro etiológico
Localización	85% en miembros inferiores	Amplia distribución, predominante en miembros
Buriles	Notos y sobreelevados	Diffusos y planos
Dolor	> hipersensibilidad	< dolor
Color	Rojo y varía a violáceo	Eritematoso
Área	Grande	Más pequeña
Linfangitis	Presente	Rara
Compromiso sistémico	Presente	Raro

Ectima y ectima gangrenoso

Infección profunda de la piel que compromete la dermis y se manifiesta como una úlcera necrótica recubierta de una escara negra.

El ectima gangrenoso trata de una vasculitis bacteriana necrotizante de las pequeñas venas de la piel.²⁻⁴

Agente etiológico y fisiopatología

En huéspedes inmunocompetentes, el principal agente causal del ectima es el SBHGA; también participan *S. aureus* y *Aeromonahydrophila*.

En huéspedes inmunocomprometidos generalmente neutropénicos, el principal agente etiológico es la *Pseudomona aeruginosa* y, en estos casos, se lo denomina ectima gangrenoso.

Factores predisponentes

El ectima se relaciona con cuadros que cursan con prurito, como picaduras, escabiosis o varicela, en huéspedes inmunocompetentes.

Al ectima gangrenoso excepcionalmente se lo observa en huéspedes inmunocompetentes, pero cuando se produce, aparece en niños menores de un año de edad.

La mayor predisposición a estas infecciones la presentan huéspedes inmunocomprometidos: pacientes neutropénicos, oncohematológicos y pacientes con enfermedad granulomatosa crónica.

Manifestaciones clínicas

Las lesiones de ectima se manifiestan generalmente en miembros inferiores.

En el ectima gangrenoso, las lesiones se ubican a nivel glúteo y perineal (esta localización en general no se relaciona con bacteriemia); no obstante, se pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo.

La lesión inicial es una vesícula pústula que se asienta sobre una base eritematosa, que horada a través de la epidermis, llega a la dermis y forma una úlcera costrosa de bordes sobreelevados que se cubre de una escara negra. El extenso edema no depresible que lo rodea puede ser clave para el diagnóstico de la lesión.

Diagnóstico

El examen clínico da el diagnóstico de la lesión. Sin embargo, en huéspedes inmunocomprometidos, los hemocultivos y la biopsia de la lesión pueden proporcionar información etiológica más específica y permitir la confirmación de susceptibilidad antimicrobiana.

Tratamiento

En el ectima producido por SBHGA (por ejemplo, varicela sobreinfectada), se debe tener en cuenta la cobertura para este microorganismo. En el ectima gangrenoso, el tratamiento empírico inicial debe incluir cobertura para *P. aeruginosa*, como un b-lactámico con actividad antipseudomónica (ceftazidima, cefepime) o un carbapenem (meropenem, imipenem) más un aminoglucósido.^{4,50,51}

Celulitis necrotizantes

Infección profunda de la piel de rápida progresión que afecta al tejido subcutáneo y la fascia superficial sin rebasarla (**fascitis**).

Si afecta al tejido muscular, se la denomina **miositis**.

Cuando existen datos histológicos de necrosis a dicho nivel, se catalogan como **necrosantes**.

Agente etiológico y fisiopatología

• Tipo I

Es polimicrobiana; se aísla por lo menos una especie anaerobia (Bacteroides, Peptoestreptococcus y Prevotella) combinada con una o más especies de Streptococcus (SBHGA), S. aureus y Enterobacteriaceae (E. coli, Klebsiella, Proteus).

Ejemplo de este tipo de lesión es la gangrena de Fournier o fascitis necrotizante perineal.

• Tipo II o gangrena estreptocócica hemolítica:

Se aíslan Streptococcus del grupo A solos o en combinación con S. aureus.

Factores predisponentes

Todas aquellas afecciones que producen disrupciones de la piel, como varicela, quemadura, eczema, etc. Los pacientes con inmunodeficiencias y neonatos con onfalitis son propensos a este tipo de infección. Se ha evidenciado fascitis por P. aeruginosa y Clostridium septicum en pacientes neutropénicos.

Algunos autores consideran de mayor riesgo el uso de ibuprofeno durante la varicela e infecciones por SBHGA, pero aún no hay datos convincentes al respecto.

Manifestaciones clínicas

La lesión comienza como una zona eritematosa, edematosa, sin límites netos, calientes, con dolor exquisito a la palpación. Un signo cardinal de esta afección es el dolor desproporcionado a los signos cutáneos presentes. La lesión progresa rápidamente con cambios de color de la piel hasta llegar a placas color azul-grisáceo en 24-48 h, y pueden aparecer ampollas con líquido espeso de color púrpura. Puede afectar cualquier parte del cuerpo, pero es más frecuente en las extremidades, sobre todo en las piernas. Otros sitios pueden ser la pared abdominal, la zona perineal e inguinal y las heridas posoperatorias. La zona se vuelve indolora debido a la anestesia secundaria a la trombosis de los vasos y a la destrucción de nervios superficiales.

Un signo tardío y de mal pronóstico es la isquemia de la piel y necrosis.

La alteración del estado general con fiebre e irritabilidad, náuseas, vómitos y diarrea puede ser parte de un cuadro de shock tóxico estreptocócico.

Diagnóstico

- Clínica
- Laboratorio: se puede observar leucocitosis con neutrofilia en el 50% de los casos. Otros hallazgos frecuentes son trombocitopenia y evidencia de coagulopatía, hipoalbuminemia e hipocalcemia.

El diagnóstico microbiológico puede hacerse con el aislamiento de bacterias de sangre, tejidos o heridas, preferentemente durante el desbridamiento quirúrgico. El hallazgo de flora mono- o polimicrobiana en el examen directo y en el cultivo del material extraído orienta hacia el tipo de celulitis necrotizante y orienta el tratamiento empírico inicial. Los hemocultivos son frecuentemente positivos.

La radiografía puede demostrar presencia de aire subcutáneo.

La resonancia magnética nuclear (RMN) es la técnica de imágenes preferida para evidenciar el compromiso de los tejidos afectados, como el edema de los tejidos blandos, infiltrando los planos fasciales. Su realización no debe demorar una intervención quirúrgica, ya que el retardo en el desbridamiento incrementa el desarrollo de complicaciones sistémicas y el aumento de la morbilidad. Aún si la RMN es normal, está indicada la exploración quirúrgica para la toma de biopsia y cultivos.

Diagnóstico diferencial

Se debe realizar entre las celulitis necrotizantes de otras etiologías:

Celulitis necrotizantes por Mucor, Rhizopus, etc., y lesiones por picaduras de arañas.⁴

Complicaciones

Sepsis, shock tóxico, coagulación intravascular diseminada con falla multiorgánica son complicaciones frecuentes. La taquicardia desproporcionada puede ser un signo precoz de alerta ante este cuadro, y el compromiso multisistémico con disfunción hepática, renal y síndrome de dificultad respiratoria está, por lo general, presente dentro de las primeras 48-72 horas.

El índice de mortalidad ante la presencia de shock tóxico es del 50 al 60%. La resección de tejidos y amputaciones son secuelas frecuentes secundarias a los desbridamientos.

Tratamiento

El desbridamiento quirúrgico del tejido necrótico es la clave del tratamiento de las fascitis necrotizantes. Es frecuente que deban realizarse desbridamientos repetidos durante las siguientes 24-48 horas ante la necesidad de descompresión, drenaje, resecciones amplias y ocasionalmente amputaciones.

El adecuado manejo del medio interno, el tratamiento del dolor y la administración de antibióticos sistémicos son necesarios para evitar la falla multiorgánica.

Los esquemas empíricos iniciales más comúnmente utilizados son:

- Penicilina G : 150000 U/kg/ día o 12 000 000/día dividida en 4-6 dosis,
- + un antibiótico antianaeróbico: clindamicina (40 mg/kg/día dividida en 4 dosis o 900 mg cada 8 h o 600 mg cada 6 h) o metronidazol (30 mg/kg/día cada 6-8 h o 500 mg cada 6 h),
- + un antibiótico con cobertura para gérmenes gram negativos: gentamicina (5 mg/kg/día) o cefalosporinas de 3a G, como la ceftriaxona (80-100 mg/kg/día) o cefotaxima (150 mg/kg/día en 4 dosis).

La cobertura para *P. aeruginosa* y gram negativos debe considerarse en pacientes neutropénicos.

Si se sospecha una infección por SAMR o alergia a PNC, se recomienda utilizar vancomicina.

La gammaglobulina endovenosa es útil como parte del tratamiento del shock tóxico estreptocócico.